

Conception du projet (Study & Design Phase)

Contexte général

Les barrages constituent des **ouvrages stratégiques** nécessitant une surveillance continue afin de garantir :

- la sécurité structurelle,
- la durabilité,
- la prévention des risques.

Cette surveillance repose sur :

- des **images d'inspection** (fissures, infiltrations, dégradations),
- des **données issues de capteurs** (déplacements, pressions, niveaux d'eau, vibrations, etc.),
- des **rapports et analyses d'ingénieurs**.

Cependant, l'exploitation conjointe de ces données reste majoritairement **manuelle**, dispersée et dépendante de l'expertise humaine.

Problématique

Actuellement :

- Les images et données capteurs sont analysées séparément.
- Les commentaires techniques sont rédigés manuellement.
- L'accès à l'information nécessite :
 - consulter plusieurs documents,
 - interroger des bases de données techniques complexes.

Problème central

Comment concevoir un système intelligent capable d'exploiter conjointement des images de barrages et des données capteurs afin d'assister l'ingénieur

dans l'analyse, la génération de commentaires techniques et l'accès à l'information via des requêtes en langage naturel ?

3 Objectifs du projet

Objectif principal

Concevoir un **système intelligent modulaire** d'aide à la surveillance des barrages, capable de :

- analyser des images d'inspection,
- exploiter des données capteurs lorsque disponibles,
- générer des commentaires techniques assistés,
- permettre l'interrogation du système en langage naturel.

Objectifs secondaires

- Intégrer une **architecture évolutive** adaptée à l'évolution rapide de l'IA.
 - Mettre en place une **approche multi-agents**.
 - Garantir des résultats interprétables et exploitables par des ingénieurs.
 - Centraliser l'information pour faciliter la prise de décision.
-

4 Périmètre du projet

Inclus

- Images d'inspection de barrages.
- Données capteurs (si disponibles).
- Génération automatique de commentaires techniques.
- Interrogation du système via langage naturel.
- Conception d'une architecture modulaire.

Exclus

- Décision automatique sans validation humaine.
- Systèmes temps réel critiques.

- Remplacement de l'expertise d'ingénierie.
-

5 Analyse des besoins

Utilisateurs cibles

- Ingénieurs hydrauliques
- Ingénieurs de contrôle et de maintenance
- Responsables d'exploitation

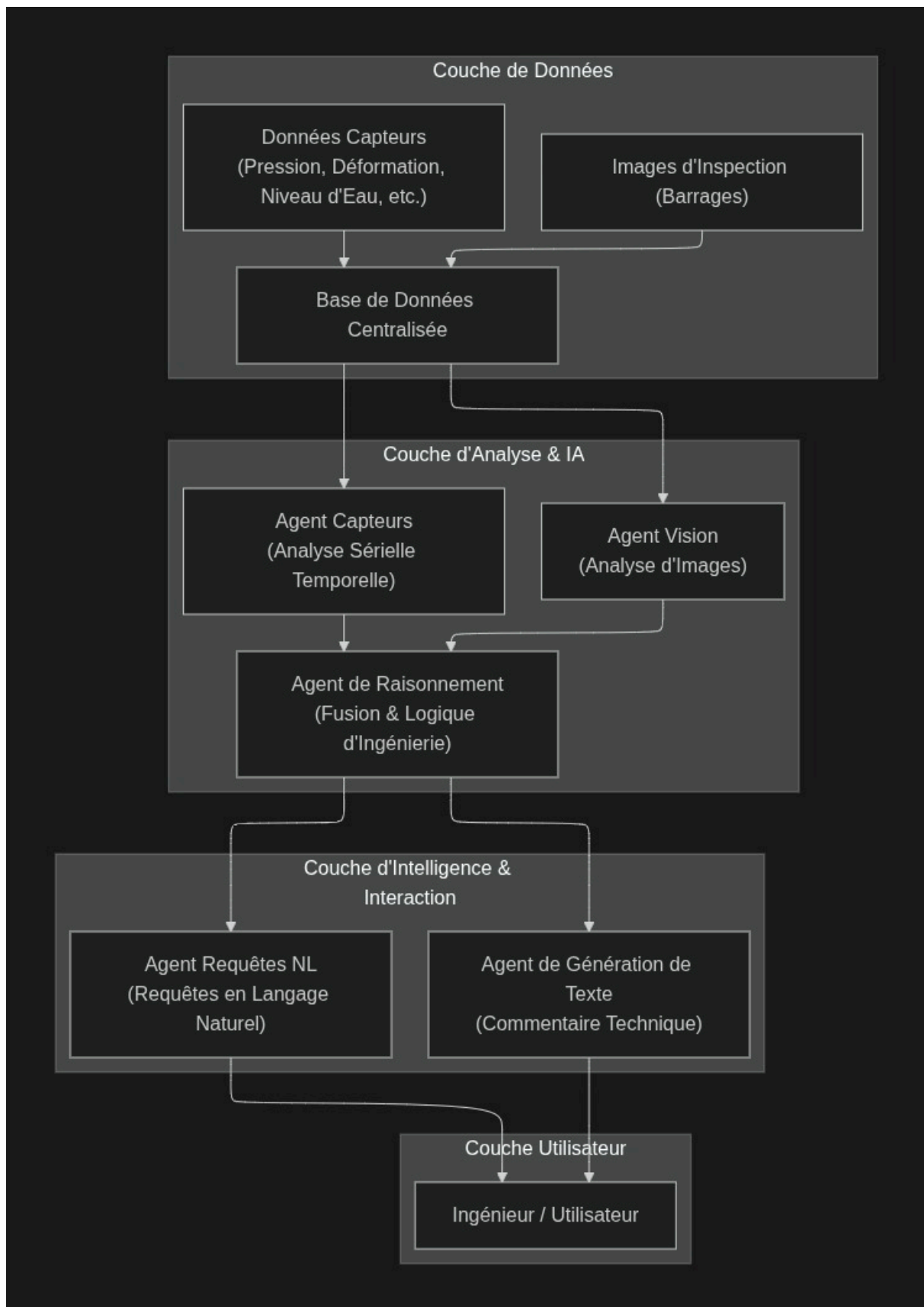
Besoins fonctionnels

- Analyse visuelle des images de barrages.
- Exploitation des données capteurs associées.
- Génération de commentaires techniques structurés.
- Recherche d'informations par **requête en langage naturel**, par exemple :
 - *"Y a-t-il des anomalies observées sur ce barrage ?"*
 - *"Quels capteurs montrent une évolution anormale ?"*

Besoins non fonctionnels

- Modularité
 - Évolutivité
 - Traçabilité
 - Sécurité des données
 - Maintenance facilitée
-

6 Architecture conceptuelle globale



Architecture modulaire proposée

1. Module de gestion des données

- Images de barrages
- Données capteurs
- Base de données centralisée

2. Module Vision par Ordinateur

- Analyse visuelle des structures
- Détection d'anomalies ou dégradations

3. Module Analyse des Données Capteurs

- Analyse temporelle
- Détection de variations anormales
- Indicateurs de surveillance

4. Module de Raisonnement (Agent Ingénierie)

- Fusion image + capteurs
- Interprétation métier

5. Module de Génération de Commentaires

- Production de rapports techniques assistés
- Langage professionnel et structuré

6. Module de Requêtes en Langage Naturel

- Interprétation des questions utilisateur
- Traduction vers requêtes sur la base de données
- Restitution de réponses compréhensibles

Approche multi-agents

Agents proposés

- **Agent Vision**
 - Analyse des images de barrages
- **Agent Capteurs**

- Analyse des données physiques
- **Agent Raisonnement**
 - Corrélation image + capteurs
 - Évaluation de l'état de l'ouvrage
- **Agent Rédaction**
 - Génération de commentaires techniques
- **Agent Dialogue**
 - Gestion des requêtes en langage naturel
 - Interaction utilisateur

Chaque agent est indépendant et communiquant via des formats normalisés.

Choix technologiques (niveau conception)

- Python
 - Vision par ordinateur (modèles pré-entraînés)
 - Analyse de séries temporelles
 - NLP pour génération et requêtes
 - Architecture modulaire orientée agents
 - Base de données structurée
-

Contraintes du projet

- Qualité variable des images
 - Données capteurs parfois incomplètes
 - Vocabulaire technique spécifique aux barrages
 - Exigence de fiabilité et d'interprétabilité
 - Évolution rapide des outils IA
-

Conclusion de la conception

Ce projet vise la **conception d'un système intelligent d'aide à la surveillance des barrages**, combinant analyse visuelle, données capteurs et interaction en langage naturel, afin de soutenir les ingénieurs dans leurs analyses et leur prise de décision, tout en respectant les contraintes industrielles.
